

GUIA TÉCNICO DE

BANCO DE DADOS:

Arquitetura, Implementação e
Governança na Indústria 4.0



O domínio dos bancos de dados representa a espinha dorsal de qualquer projeto de software moderno. Para o profissional em formação no SENAI MG, compreender essa tecnologia não é apenas uma exigência curricular, mas um diferencial competitivo em um estado cuja economia é impulsionada por setores que demandam integridade de dados absoluta, como a mineração, a siderurgia e a manufatura avançada.

Este guia foi estruturado para fornecer uma base densa e técnica, alinhando os conceitos fundamentais às exigências reais do mercado de trabalho contemporâneo.

Introdução ao Ecossistema de Dados

A compreensão do ecossistema de dados começa com a distinção técnica entre o que coletamos e o que utilizamos para tomar decisões.

No cotidiano industrial e de desenvolvimento, os termos dado e informação são frequentemente confundidos, mas para um especialista, eles ocupam estágios distintos no ciclo de vida do processamento.

Os dados são a matéria-prima bruta. Eles consistem em fatos, números, caracteres ou símbolos isolados que não possuem um significado intrínseco por si mesmos. Por exemplo, o valor "120" capturado por um sensor de pressão em uma caldeira é um dado.

Sem contexto, não sabemos se esse valor representa uma operação normal, um risco de explosão ou uma leitura em unidade de medida incorreta. A informação, por outro lado, é o produto final resultante do processamento, organização e contextualização desses dados.

Quando o dado "120" é comparado com o histórico da máquina, associado à unidade "PSI" e analisado contra um limite de segurança de "100 PSI", ele se torna a informação: "A pressão está 20% acima do limite de segurança, exigindo intervenção imediata".

Essa transformação é o que gera valor estratégico para as organizações. Empresas que operam sob a filosofia *data-driven* (orientada por dados) não apenas armazenam registros, mas utilizam tecnologias de análise para antecipar tendências de mercado e melhorar a eficiência operacional.

No marketing, por exemplo, o engajamento bruto em redes sociais (dados) é transformado em informações sobre quais campanhas são mais eficazes para determinados perfis de clientes.

A Importância Estratégica na Indústria 4.0

A quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, trouxe a fusão entre o mundo físico e o digital através de sistemas ciber-físicos. Nesse cenário, os bancos de dados deixaram de ser meros repositórios de registros contábeis para se tornarem o motor da manufatura inteligente.

A integração de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial e aprendizado de máquina nas instalações de produção exige uma infraestrutura de dados capaz de lidar com o que chamamos de Big Data.

O Big Data é caracterizado pelos "3Vs": Volume (quantidades massivas de dados gerados por milhares de sensores), Velocidade (a necessidade de processar e reagir a esses dados em milissegundos) e Variedade (dados que variam de tabelas estruturadas a logs de texto e fluxos de vídeo).

Nas fábricas inteligentes de Minas Gerais, sensores avançados coletam dados operacionais de máquinas, que são combinados com dados de ERP (Enterprise Resource Planning), cadeias de suprimentos e atendimento ao cliente para criar visibilidade total.

Essa visibilidade permite a implementação de manutenção preditiva. Em vez de interromper a produção para uma manutenção preventiva baseada apenas em tempo, o sistema analisa os dados de vibração e temperatura de um motor e, ao detectar padrões de falha iminente, agenda a intervenção apenas quando necessário, minimizando o *downtime* e economizando recursos significativos.

A eficiência alcançada pode aumentar o rendimento da produção em até 20% e melhorar a detecção de defeitos em 50%.

Estágio	Definição Técnica	Papel na Indústria 4.0
Dado	Fato bruto, sem contexto (ex: 85.5).	Leitura de sensor IoT em tempo real.
Informação	Dado contextualizado (ex: Temperatura 85.5°C).	Monitoramento de estado de ativos.
Conhecimento	Aplicação da informação (ex: Superaquecimento).	Diagnóstico de falhas operacionais.
Inteligência	Decisão automatizada (ex: Desligar máquina).	Auto-otimização e manutenção preditiva.

A transição para essa realidade exige que o desenvolvedor de sistemas entenda que o banco de dados é o repositório de toda a memória organizacional. Se os dados forem perdidos ou corrompidos, a inteligência da empresa desaparece.

Pergunta de Reflexão

Como a falha na transformação de dados brutos em informações úteis pode impactar a segurança de uma barragem de rejeitos ou a produtividade de uma linha de montagem automotiva? Considere a importância do tempo de resposta.

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

Para manipular volumes de dados de forma eficiente e segura, utilizamos softwares especializados denominados Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), ou DBMS (*Database Management System*).

O SGBD é a camada de software que se situa entre a aplicação do usuário e os arquivos físicos de dados armazenados no disco. Sua função primordial é abstrair a complexidade do armazenamento, garantindo que o desenvolvedor possa focar na lógica de negócio enquanto o SGBD cuida da integridade, segurança, concorrência e recuperação de desastres.

Antigamente, os sistemas utilizavam arquivos convencionais para armazenar dados, o que gerava redundância não controlada (dados repetidos em vários lugares sem sincronia) e inconsistência.

O SGBD resolve esses problemas ao centralizar a definição e o controle dos dados, permitindo que múltiplos usuários acessem as informações simultaneamente sem corrompê-las.

Tipos e Modelos: SQL vs. NoSQL

No mercado atual, o profissional deve ser versátil e compreender as duas principais famílias de SGBDs: os Relacionais (SQL) e os Não-Relacionais (NoSQL). A escolha entre um e outro depende diretamente dos requisitos de performance, escalabilidade e estrutura dos dados do projeto.

Bancos de Dados Relacionais (SQL)

Baseados no modelo matemático relacional proposto por Edgar Codd na IBM em 1970, esses sistemas organizam os dados em tabelas (relações), onde cada linha representa um registro único e cada coluna um atributo. A linguagem padrão para interagir com esses sistemas é o SQL (*Structured Query Language*).

- **MySQL:** É o SGBD relacional mais popular do mundo, amplamente utilizado em sistemas web como WordPress e plataformas de e-commerce. É conhecido pela facilidade de uso e alta velocidade em operações de leitura.
- **PostgreSQL:** Frequentemente chamado de "o banco de dados de código aberto mais avançado", destaca-se pelo rigoroso cumprimento dos padrões SQL e suporte a tipos de dados complexos, como JSON nativo e dados geoespaciais. É a escolha preferida para aplicações que exigem alta integridade e complexidade analítica.

Bancos de Dados Não-Relacionais (NoSQL)

Surgiram para atender às demandas de escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquema que os bancos relacionais tradicionais tinham dificuldade em suprir.

Eles não utilizam o modelo de tabelas rígidas e são otimizados para grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados.

- **MongoDB:** Um banco de dados orientado a documentos que armazena informações em formato BSON (uma variação binária do JSON). É excelente para catálogos de produtos onde cada item pode ter atributos diferentes, ou para sistemas de gestão de conteúdo onde a estrutura dos dados muda com frequência.

Característica	Bancos Relacionais (SQL)	Bancos Não-Relacionais (NoSQL)
Modelo de Dados	Tabelas com linhas e colunas fixas.	Documentos, Chave-Valor, Grafos ou Colunas.
Esquema (Schema)	Rígido; deve ser definido antes da inserção.	Flexível (Schema-on-read); dinâmico.
Escalabilidade	Vertical (aumento de CPU/RAM no servidor).	Horizontal (adição de mais servidores em cluster).
Transações	Foco total em propriedades ACID.	Seguem frequentemente o modelo BASE.
Exemplos	MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.	MongoDB, Cassandra, Redis, DynamoDB.

Características Essenciais: Os Pilares ACID

A confiabilidade de um banco de dados relacional repousa sobre quatro pilares fundamentais conhecidos pelo acrônimo ACID.

Estes princípios garantem que, mesmo em caso de falhas de hardware, queda de energia ou erros de rede, os dados permaneçam consistentes.

1. **Atomicidade (Atomicity):** Uma transação é tratada como uma unidade de trabalho indivisível. Ou todas as operações da transação são executadas com sucesso, ou nenhuma é executada.
2. Em uma transferência bancária, se o débito na Conta A for feito, mas o crédito na Conta B falhar, o sistema deve desfazer o débito na Conta A automaticamente (*rollback*).
3. **Consistência (Consistency):** Garante que uma transação leve o banco de dados de

um estado válido a outro estado válido, respeitando todas as regras de integridade (como chaves primárias e estrangeiras). Se uma transação violar uma regra de negócio, ela deve ser abortada.

4. **Isolamento (Isolation):** Permite que várias transações ocorram simultaneamente sem que uma interfira no resultado da outra. O sistema deve garantir que o efeito final de transações simultâneas seja o mesmo que se elas tivessem sido executadas sequencialmente.
5. **Durabilidade (Durability):** Uma vez que a transação foi confirmada (*commit*), os dados são gravados permanentemente no disco. Mesmo que o servidor sofra um desligamento imediato logo após o *commit*, os dados estarão lá quando o sistema reiniciar.

Em contrapartida, muitos sistemas NoSQL utilizam o modelo **BASE** (*Basically Available, Soft state, Eventual consistency*), que prioriza a disponibilidade e a performance em sistemas distribuídos, aceitando que os dados podem não estar sincronizados em todos os nós instantaneamente, mas ficarão consistentes após algum tempo.

Desafio Rápido

Imagine um sistema de reserva de assentos em um cinema. Dois usuários clicam no mesmo assento ao mesmo tempo. Qual pilar do ACID garante que apenas um deles consiga finalizar a compra e que o assento não seja vendido duas vezes? Explique o porquê.

Ecossistemas de Aplicação: Do ERP à Automação Industrial

A teoria dos bancos de dados ganha vida quando aplicada em sistemas que movem a economia. No curso técnico, focamos em três pilares onde o banco de dados é a peça central: ERPs, E-commerce e Automação Industrial.

Sistemas de Gestão Integrada (ERP)

O ERP (*Enterprise Resource Planning*) é a evolução do gerenciamento empresarial. Ele centraliza dados de departamentos que antes eram isolados, como financeiro, RH, compras, estoque e produção, em um banco de dados único e não redundante.

Essa integração permite que a informação flua sem a necessidade de redigitação, eliminando o erro humano e o retrabalho.

Nas indústrias mineiras, o uso de um ERP Industrial é vital. Por exemplo, quando um pedido de venda é inserido no sistema, o banco de dados dispara consultas automáticas ao estoque (MRP II) para verificar se há matéria-prima suficiente.

Caso não haja, uma requisição de compra é gerada para o setor de suprimentos, e o cronograma de produção é ajustado em tempo real. Sem um banco de dados relacional robusto com garantias ACID, esse fluxo de trabalho seria caótico e sujeito a falhas críticas de estoque.

E-commerce e Alta Disponibilidade

Em um sistema de e-commerce, o banco de dados deve suportar milhares de acessos simultâneos, especialmente em eventos como a Black Friday. Aqui, o banco de dados não apenas armazena preços e fotos, mas gerencia o histórico de navegação, recomendações personalizadas e o processamento seguro de pagamentos.

A escalabilidade é a palavra de ordem: sistemas NoSQL como o MongoDB são frequentemente usados para catálogos de produtos flexíveis, enquanto bancos SQL como PostgreSQL gerenciam as transações financeiras críticas.

Automação Industrial e Integração TA/TI

Na Automação Industrial, vivemos a convergência entre a Tecnologia da Automação (TA) e a Tecnologia da Informação (TI). Os equipamentos no chão de fábrica, como CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), operam tradicionalmente em redes isoladas.

A integração com bancos de dados permite funções de nível superior, como rastreamento de qualidade e relatórios de produção em tempo real.

Neste contexto, destacam-se protocolos de comunicação como:

- **OPC UA:** Um padrão de comunicação segura e independente de plataforma que permite que máquinas de diferentes fabricantes "falem" com sistemas de nível superior.²⁷
- **MQTT:** Um protocolo extremamente leve, baseado em publicação e subscrição, ideal para sensores IoT que possuem largura de banda limitada e precisam enviar dados para um banco de dados centralizado.
- **Node-RED:** Uma ferramenta de programação visual amplamente utilizada para conectar dispositivos de hardware, APIs e bancos de dados. É comum usar o Node-RED para coletar dados via MQTT de um sensor e inseri-los em um banco PostgreSQL para visualização em dashboards inteligentes como o Grafana ou Power BI.

Pergunta de Reflexão

Como a centralização de dados em um banco de dados único ajuda um gestor de fábrica a evitar a venda de um produto que ele ainda não tem matéria-prima para fabricar? Cite os benefícios para a confiabilidade da empresa.

Infraestrutura e Dimensionamento de Servidores

Antes de instalar qualquer SGBD, o profissional de TI deve realizar o dimensionamento da infraestrutura. Um banco de dados mal dimensionado resultará em lentidão no sistema, travamentos e, em casos extremos, corrupção de arquivos.

Requisitos Mínimos e Hardware Profissional

O desempenho de um banco de dados é limitado por quatro recursos principais: CPU, Memória RAM, Armazenamento e Rede. Em ambientes profissionais, a velocidade das operações de entrada/saída (I/O) é o fator mais crítico.

Perfil de Implementação	CPU (Mínimo)	Memória RAM	Considerações de Disco
Pequeno (< 2.000 itens)	1 Core @ 2GHz+	4 GB - 6 GB	Mínimo 2 unidades físicas para isolar logs e dados.
Grande (Até 10.000 itens)	2 Cores @ 3GHz+	6 GB - 8 GB	SSDs profissionais (NVMe) para alta taxa de IOPS.
Corporativo (> 10.000)	4+ Cores @ 3GHz+	8 GB+	Storage dedicado com RAID 10 para redundância.

Espaço em Disco: Nunca planeje o espaço baseado apenas no tamanho atual dos dados. A diretriz profissional recomenda prever um crescimento semanal de pelo menos 10%. Além disso, o sistema operacional e os arquivos de log de transações consomem espaço significativo que deve ser provisionado separadamente dos dados brutos.

Isolamento de Produção: É uma regra de ouro da engenharia de software: **nunca instale o banco de dados de produção no mesmo servidor físico ou virtual que a aplicação web ou o servidor de arquivos**. O isolamento garante que, se a aplicação sofrer um ataque ou um pico de processamento, o banco de dados permaneça seguro e estável.

Checklist Técnico de Instalação e Hardening

A instalação de um banco de dados não termina quando o instalador diz "concluído". Existe um processo técnico chamado *Hardening* (fortalecimento) para garantir a segurança da instância.

1. **Escolha do Sistema Operacional:** Servidores de banco de dados rodam preferencialmente em distribuições Linux (Ubuntu Server, RHEL, Debian) devido à estabilidade e ao controle fino sobre os recursos do kernel.
2. **Configuração de Redes e Portas:**
 - **Porta 3306:** Padrão para o MySQL.
 - **Porta 5432:** Padrão para o PostgreSQL.
 - **Regra de Firewall:** A porta do banco de dados deve estar fechada para o mundo externo. Apenas o endereço IP do servidor de aplicação deve ter permissão de conexão.
3. **Configuração de Instâncias:** Defina o limite de conexões simultâneas (*max_connections*) e o tamanho do cache de memória (*buffer pool*) de acordo com a RAM disponível.¹⁵
4. **Segurança de Contas (Acesso Administrativo):**
 - Ao instalar o MySQL, execute o comando `mysql_secure_installation`.
 - O usuário root (MySQL) ou postgres (PostgreSQL) nunca deve ser acessível via rede; ele deve permitir conexões apenas de forma local (*localhost*).¹⁵
 - Verifique se o root possui uma senha forte. Conectar como root sem senha (`mysql -u root`) é uma falha de segurança gravíssima.
5. **Criptografia em Trânsito:** Habilite o suporte a SSL/TLS. Sem isso, as senhas e os dados trafegam pela rede em texto claro, permitindo que atacantes capturem as informações através de técnicas de *sniffing*.

Desafio Rápido

Você foi contratado para subir um banco de dados para uma pequena fábrica com 50 sensores coletando dados a cada segundo. O gerente sugeriu usar um notebook antigo com 2GB de RAM que estava encostado. Baseado no checklist de infraestrutura, quais são os três principais riscos técnicos dessa decisão?

Gestão de Usuários e Segurança Profissional

A gestão de usuários é onde a teoria do "Princípio do Menor Privilégio" é aplicada na prática. Nunca, sob hipótese alguma, uma aplicação de software deve usar a conta de superusuário (root/admin) para realizar operações cotidianas.

Criação de Usuários e Atribuição de Privilégios

O administrador de banco de dados (DBA) deve criar usuários específicos para cada finalidade. Por exemplo, um usuário para a aplicação web, outro para o sistema de relatórios (apenas leitura) e outro para a equipe de suporte.

Exemplo prático de comandos (Sintaxe MySQL):

SQL

-- Criar um usuário administrativo para o gerente de TI

```
CREATE USER 'gerente_ti'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'Senha_Muito_Forte_123';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'gerente_ti'@'192.168.1.%' WITH GRANT OPTION;
```

-- Criar um usuário limitado para a aplicação de vendas

```
CREATE USER 'app_vendas'@'servidor_web_ip' IDENTIFIED BY 'App_Vendas_Pass_2024';  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON bd_vendas.* TO 'app_vendas'@'servidor_web_ip';
```

-- Criar um usuário apenas para consulta (Dashboard)

```
CREATE USER 'dashboard_user'@'%' IDENTIFIED BY 'ReadOnly_Pass_99';  
GRANT SELECT ON bd_vendas.* TO 'dashboard_user'@'%';
```

-- Aplicar as mudanças imediatamente

```
FLUSH PRIVILEGES;
```



``` [38, 39, 40]

**\*\*Segurança de Senhas:\*\*** As senhas dos usuários finais nunca devem ser armazenadas em texto simples no banco de dados. O desenvolvedor deve usar funções de hash de via única, como `SHA2()` ou `BCRYPT`, garantindo que, mesmo em caso de vazamento da tabela de usuários, os atacantes não consigam descobrir as senhas reais.[15]

### ### Auditoria e Monitoramento

É dever do profissional revisar regularmente quem tem acesso a quê através do comando `SHOW GRANTS FOR 'usuario'@'host'`. [15, 40] Permissões desnecessárias devem ser removidas com o comando `REVOKE`. A segurança é um processo contínuo, não uma configuração única.[15]

---

## ## Governança e Normas Técnicas: O Padrão Profissional

Para que um sistema seja sustentável e escalável, ele deve seguir normas técnicas internacionais e nacionais. Um desenvolvedor que ignora padrões de nomenclatura e documentação prejudica a empregabilidade do projeto e a sua própria reputação profissional.[41, 42]

### ### Normas de Modelagem e Nomenclatura (ISO/IEC 11179)

A norma **\*\*ISO/IEC 11179\*\*** fornece diretrizes para a nomenclatura de elementos de dados, sendo amplamente adotada por órgãos governamentais e grandes corporações.[42]

#### **\*\*Padrões Técnicos Obrigatórios:\*\***

\* **\*\*Idioma:\*\*** Utilize preferencialmente a língua portuguesa na norma culta, evitando gírias ou termos técnicos informais.[42]

\* **\*\*Singular:\*\*** Entidades (tabelas) e atributos (colunas) devem estar sempre no singular. Exemplo: Tabela `Funcionario`, e não `Funcionarios`.[42]

\* **\*\*Significado de Negócio:\*\*** O nome deve refletir o que o dado representa para a empresa.

Use `DataNascimento` em vez de `coluna\_dt\_1`. [42]

\* **Limitações Técnicas:** Para garantir compatibilidade entre diferentes bancos (como Oracle e MySQL), mantenha os nomes com no máximo 30 caracteres, sem espaços, acentos ou caracteres especiais, utilizando o subtraço (`\_`) como separador, se necessário. [42]

### ### Segurança da Informação (ISO/IEC 27001)

A **ISO 27001** é a norma internacional para Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). [43, 44] Ela estabelece que a informação deve ter sua confidencialidade, integridade e disponibilidade protegidas através de controles rigorosos de acesso e criptografia. [43, 45] No contexto de banco de dados, isso significa que cada acesso deve ser rastreável e que dados sensíveis (como CPFs e dados financeiros) devem estar protegidos contra vazamentos sob as leis vigentes, como a LGPD. [43, 44]

### ### A Importância da Documentação Técnica

Trabalhar em equipe exige documentações claras. Um projeto profissional deve possuir:

\* **Dicionário de Dados:** Um documento que descreve o significado de cada tabela e coluna, seus tipos de dados e regras de preenchimento. [42]

\* **Design Docs e ADRs (Architecture Decision Records):** Documentos que registram por que certas decisões foram tomadas (ex: "Optamos pelo PostgreSQL devido ao suporte a tipos geoespaciais exigido pelo módulo de logística"). [41]

\* **Documentação Oficial:** Sempre consulte a documentação oficial do SGBD (ex: manual do MySQL 8.4 ou docs do PostgreSQL 16). Tutoriais de internet podem estar desatualizados ou ensinar práticas inseguras. [15]

### ### Desafio Rápido

Considere que você está modelando um banco de dados para uma farmácia. Você criou uma tabela chamada `Remedios\_Para\_Vender` com uma coluna chamada `Precinho`. Aplique as normas da ISO/IEC 11179 e reescreva esses nomes de forma profissional. Justifique suas escolhas.

## ## Conclusões e Caminhos para a Empregabilidade

Este guia apresentou os fundamentos técnicos necessários para **as** primeiras semanas da Unidade Curricular de Banco de Dados. Contudo, o aprendizado nesta área é contínuo. O mercado de trabalho em Minas Gerais e **no** Brasil valoriza profissionais que não apenas conhecem a sintaxe **SQL**, mas que compreendem a arquitetura sistêmica e a importância da segurança.[3, 4]

### **\*\*Recomendações Finais para o Aluno:\*\***

1. **\*\*Foque na Integridade:\*\*** Antes de se preocupar com a velocidade, garanta que os dados estejam corretos. Um dado rápido, mas errado, é um prejuízo para a empresa.[6, 19]
2. **\*\*Seja um Documentador nato:\*\*** Aprenda a criar diagramas Entidade-Relacionamento claros e dicionários de dados detalhados. Isso demonstra maturidade profissional.[11, 41]
3. **\*\*Acompanhe a Evolução TA/TI:\*\*** Na Indústria 4.0, o desenvolvedor que entende de protocolos como MQTT e ferramentas como Node-RED para conectar o chão de fábrica ao banco de dados terá **as** melhores oportunidades salariais.[5, 31]
4. **\*\*Ética e Responsabilidade:\*\*** Como administrador de dados, você terá acesso a informações sensíveis. A ética profissional e o cumprimento das normas de segurança são inegociáveis.[36, 43]

O domínio dos bancos de dados é uma jornada de precisão matemática e visão estratégica. Utilize este material como sua bússola técnica para transformar o potencial dos dados na inteligência que move o futuro.